# Vía: aplicación de movilidad

## Especificación de requisitos y diseño inicial

Entrega 1· EI1039 y EI1048

Grado en Ingeniería Informática· Universitat Jaume I
Curso 2026-2027· 15 de octubre de 2026

Ruben Andres Szasz Szasz
Kilian Escudero Vizcaino
Ismael Ferrando Paulo

**Resumen**

Vía es una aplicación de movilidad para gestionar lugares y vehículos y calcular rutas. Se presentan seis requisitos funcionales, 26 historias de usuario y 52 escenarios con sus pruebas de aceptación. La propuesta se completa con diez mockups, un spike que integra las tecnologías elegidas y la declaración de uso de IA generativa.

**Contenido**


| Sección | Contenido | Página |
|---|---|---|
| 1 | Introducción | 2 |
| 2 | Requisitos | 3 |
| 3 | Reglas y método de prueba | 4 |
| 4 | Historias, escenarios y aceptación | 5 |
| 5 | Del escenario a la pantalla | 31 |
| 6 | Spike tecnológico | 42 |
| 7 | Experiencia con Codex y declaración GAIDeT | 43 |

# 1. Introducción

Vía es una propuesta de aplicación de movilidad desarrollada en el marco del proyecto conjunto de las asignaturas EI1039, Diseño de Software, y EI1048, Paradigmas de Software, del Grado en Ingeniería Informática de la Universitat Jaume I. Su objetivo es facilitar la planificación de desplazamientos a partir de lugares de interés guardados por el usuario y de distintos modos de transporte.

La aplicación prevista permitirá gestionar cuentas, lugares, vehículos y rutas. A partir de un origen y un destino, el usuario podrá visualizar el trayecto y consultar su distancia y duración, así como estimaciones del coste de combustible, del coste eléctrico o de las calorías, según el modo de transporte seleccionado. También se contempla la gestión de favoritos y preferencias, junto con la recuperación de los datos confirmados tras el cierre de la aplicación.

Este documento recoge el análisis de requisitos y la propuesta inicial de interfaz correspondientes a la Entrega 1. Los requisitos se descomponen en 26 historias de usuario. Para cada historia se identifican las reglas de dominio aplicables, se analizan distintos escenarios y se detallan dos pruebas de aceptación, una para un escenario válido y otra para uno inválido, mediante la estructura Given–When–Then. Estas especificaciones sirven como base para orientar el desarrollo mediante ATDD.

Los diez mockups elaborados en Figma relacionan las historias con las pantallas y muestran las acciones, los resultados y los estados de error previstos. El conjunto proporciona una base para revisar la coherencia entre requisitos, escenarios e interfaz antes de avanzar en la implementación. La especificación de un comportamiento o su representación en un mockup no implica que ya esté implementado o que su prueba de aceptación se haya superado.

# 2. Requisitos

| Requisito | Alcance previsto |
|---|---|
| R1 · Gestión de usuarios | Registro, acceso, cierre de sesión y eliminación de la cuenta. |
| R2 · Gestión de lugares de interés | Alta por coordenadas o topónimo, consulta, eliminación y selección sobre mapa. |
| R3 · Gestión de vehículos | Alta, consulta, eliminación y modificación. |
| R4 · Gestion de rutas | Trayecto y métricas; costes de combustible y electricidad; calorías; criterio; guardar, consultar y eliminar. |
| R5 · Gestión de preferencias | Favoritos, modo/vehículo y criterio por defecto. |
| R6 · Persistencia | Recuperación tras cierre normal e interrupción involuntaria. |

# 3. Reglas y método de prueba

| Objeto | Reglas propuestas |
|---|---|
| Cuenta | Correo normalizado, único y de hasta 254 caracteres; nombre de 1 a 70; contraseña de 10 a 128. No se muestran contraseñas en respuestas. |
| Lugar | Nombre de 1 a 120 caracteres; latitud entre -90 y 90 y longitud entre -180 y 180; valores finitos. El usuario confirma el resultado del topónimo. |
| Vehículo | Gasolina, diésel o eléctrico; consumo entre 0.1 y 100 en su unidad; nombre de 1 a 70 caracteres. |
| Cálculo | Distancia en km, duración en minutos para las fórmulas; €/l o €/kWh; precio manual entre 0.001 y 20; peso entre 20 y 300 kg. |
| Propiedad | Cada usuario solo consulta o modifica sus elementos. Una operación inválida no altera el estado confirmado. |
| Persistencia | Escrituras atómicas; favoritos, preferencias y contenidos confirmados recuperables. Rutas guardadas como instantáneas históricas. |

# 4. Historias, escenarios y aceptación

### HU-01. Registrar una cuenta

**Requisito:** R1

**Historia:** Como persona no registrada quiero crear una cuenta para utilizar los servicios de movilidad.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-01:** El correo electrónico debe estar normalizado.

**RD-02:** El correo electrónico debe ser único.

**RD-03:** El correo electrónico puede tener como máximo 254 caracteres.

**RD-04:** El nombre debe tener entre 1 y 70 caracteres.

**RD-05:** La contraseña debe tener entre 10 y 128 caracteres.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Servidor disponible | Nombre válido | Correo válido | Contraseña válida | Correo no existente | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-01-V | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| E-01-I1 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| E-01-I2 | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
| E-01-I3 | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No |
| E-01-I4 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
| E-01-I5 | No | – | – | – | – | No |

Se seleccionan E-01-V como escenario válido y E-01-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-01-V — Escenario válido · Prueba PA-01-V

**Justificación:** acredita el alta de una cuenta utilizando datos que cumplen las reglas de dominio.

**Given:** hay conexión con el servidor, el almacenamiento está disponible y no existe la cuenta con correo ana@example.com.

**When:** una persona no registrada intenta crear una cuenta con nombre Ana, correo ana@example.com y contraseña RutaSegura2026.

**Then:** se crea una única cuenta para Ana, se devuelve su identificador y la contraseña no aparece en la respuesta. El correo ana@example.com queda registrado y no se modifica ninguna otra cuenta.

#### E-01-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-01-I

**Justificación:** comprueba que no se permite crear una segunda cuenta con un correo ya registrado.

**Given:** hay conexión con el servidor y ya existe una cuenta con correo ana@example.com.

**When:** una persona intenta crear una nueva cuenta con nombre Ana2, correo ana@example.com y contraseña OtraClave2026.

**Then:** se rechaza la operación por correo duplicado y el estado de las cuentas no se modifica.

## HU-02. Iniciar sesión

**Requisito:** R1

**Historia:** Como persona registrada quiero iniciar sesión para acceder a mis datos.

### Reglas de dominio aplicables

**RD-07:** El acceso requiere una cuenta existente y credenciales correctas.

**RD-08:** Una sesión solo permite recuperar los datos de su titular.

**RD-09:** El correo inexistente y la contraseña incorrecta deben producir el mismo mensaje de error.

**RD-10:** Los campos vacíos no permiten iniciar sesión.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

### Análisis de escenarios

| Escenario | Servidor disponible | Cuenta existente | Contraseña correcta | Campos completos | Acceso |
|---|---|---|---|---|---|
| E-02-V | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| E-02-I1 | Sí | Sí | No | Sí | No |
| E-02-I2 | Sí | No | – | Sí | No |
| E-02-I3 | Sí | – | – | No | No |
| E-02-I4 | No | – | – | – | No |

Se seleccionan E-02-V como escenario válido y E-02-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

### E-02-V — Escenario válido · Prueba PA-02-V

**Justificación:** comprueba la correspondencia entre identidad y sesión.

**Given:** existe Ana con ana@example.com y RutaSegura2026.

**When:** inicia sesión con esas credenciales.

**Then:** se crea una sesión vinculada a Ana y se recuperan únicamente sus datos.

### E-02-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-02-I

**Justificación:** una contraseña errónea no debe conceder acceso ni revelar datos.

**Given:** existe Ana con la contraseña RutaSegura2026.

**When:** intenta acceder con OtraClave2026.

**Then:** se informa de credenciales incorrectas y no se crea una sesión.

## HU-03. Cerrar sesión

**Requisito:** R1

**Historia:** Como usuario autenticado quiero cerrar mi sesión para impedir el acceso posterior desde ella.

### Reglas de dominio aplicables

**RD-11:** Cerrar una sesión debe revocar su capacidad de autenticar peticiones posteriores.

**RD-12:** El cierre de sesión conserva los contenidos del usuario.

**RD-13:** Cerrar un token inexistente o volver a cerrar uno revocado no concede acceso ni altera otras sesiones.

**RD-14:** La revocación debe comprobarse mediante una petición posterior, además del cambio de pantalla.

### Análisis de escenarios

| Escenario | Servidor disponible | Sesión de partida | Cierre solicitado | Acceso posterior | Otras sesiones intactas |
|---|---|---|---|---|---|
| E-03-V | Sí | Activa | Sí | No | Sí |
| E-03-I1 | Sí | Inexistente | Sí | No | Sí |
| E-03-I2 | Sí | Revocada | Sí | No | Sí |
| E-03-I3 | No | Activa | Sí | No verificable | Sí |

Se seleccionan E-03-V como escenario válido y E-03-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

### E-03-V — Escenario válido · Prueba PA-03-V

**Justificación:** demuestra revocación efectiva, además del cambio de pantalla.

**Given:** Ana tiene una sesión activa S1.

**When:** cierra S1 y vuelve a solicitar sus datos con ese token.

**Then:** S1 deja de autenticar y se solicita iniciar sesión; los contenidos de Ana se conservan.

### E-03-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-03-I

**Justificación:** la credencial de partida no es válida; el cierre es idempotente y no autentica.

**Given:** el token S0 no corresponde a ninguna sesión.

**When:** se solicita cerrar S0 y consultar datos con S0.

**Then:** no se concede acceso ni se modifican otras sesiones.

### HU-04. Eliminar la cuenta

**Requisito:** R1

**Historia:** Como usuario quiero eliminar mi cuenta para borrar sus datos asociados.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-15:** La eliminación de la cuenta requiere confirmar la contraseña correcta.

**RD-16:** El borrado debe ser atómico e incluir cuenta, sesiones, lugares, vehículos, rutas y preferencias asociados.

**RD-17:** La eliminación no debe afectar a los datos de otras cuentas.

**RD-18:** Cancelar el diálogo no elimina datos.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Servidor disponible | Sesión válida | Contraseña correcta | Confirmación | Borrado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-04-V | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| E-04-I1 | Sí | Sí | No | Sí | No |
| E-04-I2 | Sí | No | – | Sí | No |
| E-04-I3 | Sí | Sí | Sí | No | No |
| E-04-I4 | No | – | – | – | No |

Se seleccionan E-04-V como escenario válido y E-04-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-04-V — Escenario válido · Prueba PA-04-V

**Justificación:** verifica el alcance del borrado en cascada.

**Given:** Ana tiene dos lugares, un vehículo y una ruta guardada.

**When:** confirma la eliminación con RutaSegura2026.

**Then:** se eliminan cuenta, sesiones, lugares, vehículo, ruta y preferencias de Ana, sin afectar a otras cuentas.

#### E-04-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-04-I

**Justificación:** impide un borrado irreversible sin comprobar la contraseña.

**Given:** Ana conserva esos datos.

**When:** confirma la eliminación con OtraClave2026.

**Then:** se rechaza la operación y permanecen la cuenta y todos sus datos.

### HU-05. Guardar por coordenadas

**Requisito:** R2

**Historia:** Como usuario quiero dar de alta un lugar mediante coordenadas para usarlo en una ruta.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-19:** El nombre del lugar debe tener entre 1 y 120 caracteres.

**RD-20:** La latitud debe ser finita y estar entre -90 y 90; la longitud debe ser finita y estar entre -180 y 180.

**RD-21:** El lugar guardado pertenece al usuario que realiza el alta.

**RD-22:** Las coordenadas válidas no garantizan cobertura del proveedor de rutas.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Sesión válida | Nombre válido | Latitud válida | Longitud válida | Alta |
|---|---|---|---|---|---|
| E-05-V | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| E-05-I1 | Sí | Sí | No (91) | Sí | No |
| E-05-I2 | Sí | Sí | Sí | No | No |
| E-05-I3 | Sí | No | Sí | Sí | No |
| E-05-I4 | No | Sí | Sí | Sí | No |

Se seleccionan E-05-V como escenario válido y E-05-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-05-V — Escenario válido · Prueba PA-05-V

**Justificación:** permite guardar sin depender del geocodificador.

**Given:** Ana tiene cero lugares.

**When:** guarda Centro con latitud 39.9864 y longitud -0.0513.

**Then:** aparece un lugar de Ana con ese nombre y esas coordenadas.

#### E-05-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-05-I

**Justificación:** evita posiciones fuera del dominio geográfico.

**Given:** Ana tiene cero lugares.

**When:** guarda Centro con latitud 91 y longitud -0.0513.

**Then:** se rechaza la latitud y la colección sigue vacía.

### HU-06. Guardar por topónimo

**Requisito:** R2

**Historia:** Como usuario quiero buscar un topónimo y guardar un resultado para identificar un lugar sin conocer sus coordenadas.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-23:** El topónimo no puede quedar vacío al eliminar espacios; la entrada vacía se rechaza antes de consultar el servicio.

**RD-24:** El límite propuesto del topónimo es de 200 caracteres, pendiente de validación.

**RD-25:** El usuario debe seleccionar y confirmar un candidato; nunca se guarda automáticamente el primero.

**RD-26:** Solo se guarda el candidato seleccionado con coordenadas válidas.

**RD-19:** El nombre del lugar debe tener entre 1 y 120 caracteres.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Sesión válida | Topónimo válido | Servicio disponible | Candidato confirmado | Alta |
|---|---|---|---|---|---|
| E-06-V | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| E-06-I1 | Sí | No (espacios) | – | No | No |
| E-06-I2 | Sí | Sí | No | No | No |
| E-06-I3 | Sí | Sí | Sí | No | No |
| E-06-I4 | Sí | No (201 caracteres) | – | No | No |
| E-06-I5 | No | Sí | – | – | No |

Se seleccionan E-06-V como escenario válido y E-06-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-06-V — Escenario válido · Prueba PA-06-V

**Justificación:** incluye elección explícita ante nombres ambiguos; no fija coordenadas de un proveedor cambiante.

**Given:** Ana está autenticada y el geocodificador real está disponible.

**When:** busca Universitat Jaume I, Castellón, selecciona un resultado y lo guarda como UJI.

**Then:** se obtiene al menos un candidato con coordenadas válidas y se persiste exactamente el candidato seleccionado.

#### E-06-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-06-I

**Justificación:** una entrada vacía carece de significado y no debe consumir peticiones.

**Given:** Ana tiene cero lugares.

**When:** solicita buscar un topónimo formado por tres espacios.

**Then:** se rechaza la búsqueda vacía antes de consultar el servicio y no se guarda ningún lugar.

### HU-07. Consultar lugares

**Requisito:** R2

**Historia:** Como usuario quiero consultar mis lugares para elegir los que utilizaré.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-27:** La consulta de lugares requiere una sesión válida.

**RD-28:** Cada usuario solo consulta sus propios lugares.

**RD-29:** Una colección vacía es un resultado válido y debe mostrar una invitación al alta.

**RD-30:** Los nombres repetidos y las búsquedas sin coincidencias no deben confundirse con un error de acceso.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Servidor disponible | Sesión válida | Lugares propios | Lugares ajenos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-07-V | Sí | Sí | Centro y UJI | Estación | Solo Centro y UJI |
| E-07-I1 | Sí | No | Centro y UJI | – | Acceso denegado |
| E-07-V2 | Sí | Sí | Ninguno | Estación | Colección vacía |
| E-07-I2 | No | Sí | – | – | Consulta no disponible |

Se seleccionan E-07-V como escenario válido y E-07-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-07-V — Escenario válido · Prueba PA-07-V

**Justificación:** comprueba la consulta completa y el aislamiento por propietario.

**Given:** Ana tiene Centro y UJI; Luis tiene Estación.

**When:** Ana consulta su colección.

**Then:** se devuelven Centro y UJI y no se devuelve Estación.

#### E-07-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-07-I

**Justificación:** evita revelar ubicaciones sin autenticación.

**Given:** no hay sesión válida.

**When:** se solicita la colección de Ana.

**Then:** se deniega el acceso y no se muestran lugares.

### HU-08. Eliminar un lugar

**Requisito:** R2

**Historia:** Como usuario quiero eliminar un lugar propio para mantener actualizada mi colección.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-31:** Solo se puede eliminar un lugar propio y tras confirmar la operación.

**RD-32:** Eliminar un lugar no elimina los restantes lugares del usuario.

**RD-33:** El lugar eliminado deja de poder seleccionarse en nuevas rutas; si era un extremo reciente se limpia esa selección.

**RD-34:** Las rutas guardadas conservan su instantánea histórica; esta política está pendiente de confirmar con el profesorado.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Sesión válida | Lugar existente | Lugar propio | Confirmación | Borrado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-08-V | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| E-08-I1 | Sí | Sí | No | Sí | No |
| E-08-I2 | Sí | No | – | Sí | No |
| E-08-I3 | Sí | Sí | Sí | No | No |
| E-08-I4 | No | Sí | Sí | Sí | No |

Se seleccionan E-08-V como escenario válido y E-08-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-08-V — Escenario válido · Prueba PA-08-V

**Justificación:** comprueba que la eliminación afecta solo al registro elegido.

**Given:** Ana tiene Centro y UJI.

**When:** confirma eliminar Centro.

**Then:** solo queda UJI y Centro deja de poder elegirse en nuevas rutas.

#### E-08-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-08-I

**Justificación:** prueba la autorización sobre el objeto, no solo sobre la sesión.

**Given:** Estación pertenece a Luis.

**When:** Ana intenta eliminar Estación.

**Then:** se rechaza como elemento no disponible y Estación permanece intacta.

### HU-09. Elegir lugares en el mapa

**Requisito:** R2

**Historia:** Como usuario quiero seleccionar un punto en el mapa y guardarlo para fijar visualmente un origen o un destino.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-35:** El alta por mapa requiere seleccionar un punto y confirmar el guardado.

**RD-19:** El nombre del lugar debe tener entre 1 y 120 caracteres.

**RD-20:** La latitud debe ser finita y estar entre -90 y 90; la longitud debe ser finita y estar entre -180 y 180.

**RD-36:** Se guarda la posición finalmente seleccionada, aunque el marcador se haya movido.

**RD-37:** Cancelar no crea un lugar; el formulario por coordenadas debe ofrecer una alternativa de teclado.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Sesión válida | Punto seleccionado | Nombre válido | Confirmación | Alta |
|---|---|---|---|---|---|
| E-09-V | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| E-09-I1 | Sí | No | Sí | Sí | No |
| E-09-I2 | Sí | Sí | No | Sí | No |
| E-09-I3 | Sí | Sí | Sí | No | No |
| E-09-I4 | No | Sí | Sí | Sí | No |

Se seleccionan E-09-V como escenario válido y E-09-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-09-V — Escenario válido · Prueba PA-09-V

**Justificación:** concreta la selección cartográfica obligatoria del enunciado.

**Given:** Ana visualiza el mapa y tiene cero lugares.

**When:** selecciona el punto (39.9864,-0.0513), le da el nombre Centro y confirma el alta.

**Then:** se guarda Centro en esas coordenadas y puede seleccionarse como extremo.

#### E-09-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-09-I

**Justificación:** evita altas con coordenadas implícitas o residuales.

**Given:** Ana está en el formulario de alta por mapa sin punto seleccionado.

**When:** intenta confirmar el alta.

**Then:** se solicita seleccionar un punto y no se añade ningún lugar.

### HU-10. Dar de alta un vehículo

**Requisito:** R3

**Historia:** Como usuario quiero registrar un vehículo para calcular rutas con su consumo.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-38:** El tipo de vehículo debe ser gasolina, diésel o eléctrico.

**RD-39:** El nombre del vehículo debe tener entre 1 y 70 caracteres.

**RD-40:** El consumo propuesto debe estar entre 0.1 y 100, pendiente de validación.

**RD-41:** El consumo se expresa en l/100 km para gasolina o diésel y en kWh/100 km para eléctrico.

**RD-42:** El vehículo guardado pertenece al usuario que realiza el alta.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Sesión válida | Nombre válido | Tipo admitido | Consumo válido | Alta |
|---|---|---|---|---|---|
| E-10-V | Sí | Sí | Sí | Sí (6.0) | Sí |
| E-10-I1 | Sí | Sí | Sí | No (-1) | No |
| E-10-I2 | Sí | Sí | No | Sí | No |
| E-10-I3 | Sí | No | Sí | Sí | No |
| E-10-I4 | No | Sí | Sí | Sí | No |

Se seleccionan E-10-V como escenario válido y E-10-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-10-V — Escenario válido · Prueba PA-10-V

**Justificación:** identifica las unidades necesarias para el coste.

**Given:** Ana no tiene vehículos.

**When:** registra Compacto, gasolina, consumo 6.0 l/100 km.

**Then:** se guarda un vehículo propio con esos valores y queda disponible en el planificador.

#### E-10-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-10-I

**Justificación:** un consumo negativo produciría estimaciones sin sentido.

**Given:** Ana no tiene vehículos.

**When:** registra Compacto, gasolina, consumo -1 l/100 km.

**Then:** se rechaza el consumo y la colección permanece vacía.

### HU-11. Consultar vehículos

**Requisito:** R3

**Historia:** Como usuario quiero consultar mis vehículos para seleccionar el apropiado.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-43:** La consulta de vehículos requiere una sesión válida.

**RD-44:** Cada usuario solo consulta sus propios vehículos, con su tipo y consumo.

**RD-45:** Una colección vacía es un resultado válido.

**RD-46:** Los vehículos favoritos deben aparecer antes que el resto; los nombres coincidentes no identifican por sí solos un vehículo.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Servidor disponible | Sesión válida | Vehículos propios | Vehículos ajenos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-11-V | Sí | Sí | Compacto y Eléctrico | Furgoneta | Solo los propios |
| E-11-I1 | Sí | Caducada | Compacto y Eléctrico | – | Acceso denegado |
| E-11-V2 | Sí | Sí | Ninguno | Furgoneta | Colección vacía |
| E-11-I2 | No | Sí | – | – | Consulta no disponible |

Se seleccionan E-11-V como escenario válido y E-11-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-11-V — Escenario válido · Prueba PA-11-V

**Justificación:** presenta los datos que permiten distinguir las opciones.

**Given:** Ana tiene Compacto y Eléctrico; Luis tiene Furgoneta.

**When:** Ana consulta sus vehículos.

**Then:** recibe Compacto y Eléctrico con tipo y consumo; no recibe Furgoneta.

#### E-11-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-11-I

**Justificación:** no expone información desde una sesión caducada.

**Given:** la sesión de Ana ha caducado.

**When:** consulta los vehículos.

**Then:** se solicita iniciar sesión y no se devuelve la colección.

### HU-12. Eliminar un vehículo

**Requisito:** R3

**Historia:** Como usuario quiero eliminar un vehículo que ya no utilizo para evitar seleccionarlo.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-47:** Solo se puede eliminar un vehículo propio y tras confirmar la operación.

**RD-48:** Si se elimina el vehículo predeterminado, su referencia debe quedar vacía y la nueva selección debe explicitarse.

**RD-49:** Las rutas guardadas conservan su instantánea histórica.

**RD-18:** Cancelar el diálogo no elimina datos.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Sesión válida | Vehículo propio | Confirmación | Predeterminado | Borrado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-12-V | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí; referencia vacía |
| E-12-I1 | Sí | No | Sí | – | No |
| E-12-I2 | Sí | Sí | No | Sí | No |
| E-12-I3 | No | Sí | Sí | Sí | No |
| E-12-V2 | Sí | Sí | Sí | No | Sí |

Se seleccionan E-12-V como escenario válido y E-12-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-12-V — Escenario válido · Prueba PA-12-V

**Justificación:** comprueba también la integridad de las preferencias.

**Given:** Compacto es el vehículo predeterminado de Ana.

**When:** Ana confirma eliminar Compacto.

**Then:** se borra el vehículo y la referencia predeterminada queda vacía.

#### E-12-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-12-I

**Justificación:** protege vehículos de otros usuarios.

**Given:** Furgoneta pertenece a Luis.

**When:** Ana intenta eliminar Furgoneta.

**Then:** se rechaza la operación y no cambian ni Furgoneta ni las preferencias de Ana.

### HU-13. Modificar un vehículo

**Requisito:** R3

**Historia:** Como usuario quiero actualizar el consumo de mi vehículo para mejorar las estimaciones futuras.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-50:** Solo se puede modificar un vehículo propio.

**RD-51:** La modificación conserva el identificador del vehículo.

**RD-40:** El consumo propuesto debe estar entre 0.1 y 100, pendiente de validación.

**RD-52:** Cambiar el tipo de vehículo debe actualizar la unidad del consumo.

**RD-53:** Las rutas históricas no se recalculan silenciosamente al modificar un vehículo.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Sesión válida | Vehículo propio | Tipo admitido | Consumo válido | Modificación |
|---|---|---|---|---|---|
| E-13-V | Sí | Sí | Sí | Sí (5.5) | Sí |
| E-13-I1 | Sí | Sí | Sí | No (0) | No |
| E-13-I2 | Sí | No | Sí | Sí | No |
| E-13-I3 | Sí | Sí | No | Sí | No |
| E-13-I4 | No | Sí | Sí | Sí | No |

Se seleccionan E-13-V como escenario válido y E-13-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-13-V — Escenario válido · Prueba PA-13-V

**Justificación:** conserva la identidad del vehículo al editar.

**Given:** Compacto pertenece a Ana y consume 6.0 l/100 km.

**When:** Ana cambia el consumo a 5.5 y guarda.

**Then:** se mantiene el identificador y se registra 5.5 para los cálculos posteriores.

#### E-13-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-13-I

**Justificación:** verifica que la validación precede a la escritura.

**Given:** Compacto consume 6.0 l/100 km.

**When:** Ana intenta guardar consumo 0.

**Then:** se rechaza la edición y permanece el consumo 6.0.

### HU-14. Calcular y visualizar una ruta

**Requisito:** R4

**Historia:** Como usuario quiero obtener una ruta entre dos lugares guardados para conocer su trayecto, distancia y duración.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-54:** Los extremos de la ruta deben ser lugares guardados del usuario y tener coordenadas distintas.

**RD-55:** Los modos previstos son a pie, bicicleta y coche.

**RD-56:** El cálculo válido devuelve geometría con al menos dos puntos válidos, distancia y duración positivas, y el trayecto se dibuja en el mapa.

**RD-57:** Un fallo, demora o falta de cobertura del proveedor debe comunicarse sin presentar una ruta nueva como calculada.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Sesión válida | Extremos propios guardados | Coordenadas distintas | Proveedor disponible | Ruta |
|---|---|---|---|---|---|
| E-14-V | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| E-14-I1 | Sí | Sí | No | – | No |
| E-14-I2 | Sí | No | Sí | – | No |
| E-14-I3 | Sí | Sí | Sí | No | No |
| E-14-I4 | No | Sí | Sí | – | No |

Se seleccionan E-14-V como escenario válido y E-14-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-14-V — Escenario válido · Prueba PA-14-V

**Justificación:** la prueba de lógica verifica geometría y métricas; una comprobación de interfaz añade el dibujo.

**Given:** Ana tiene Centro (39.9864,-0.0513) y UJI (39.9946,-0.0684), y el servicio real está disponible.

**When:** calcula la ruta a pie entre Centro y UJI.

**Then:** se devuelve una geometría con al menos dos puntos válidos, distancia positiva menor de 100 km y duración positiva; el mapa dibuja el trayecto.

#### E-14-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-14-I

**Justificación:** detecta una combinación de entradas incompatible con el trayecto definido.

**Given:** Ana tiene Centro.

**When:** solicita una ruta de Centro a Centro.

**Then:** se rechaza por extremos coincidentes y no se guarda ni presenta una ruta nueva.

### HU-15. Estimar coste de combustible

**Requisito:** R4

**Historia:** Como usuario quiero conocer el coste de combustible para comparar el gasto de mi desplazamiento.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-58:** El coste de combustible se calcula como distancia/100 × consumo × precio, con km, l/100 km y €/l.

**RD-59:** La estimación se aplica a gasolina o diésel, con una ruta y un vehículo adecuados.

**RD-60:** El intervalo propuesto para el precio manual es de 0.001 a 20 €/l, pendiente de validación.

**RD-61:** Debe indicarse el origen manual del precio o la fuente y fecha del precio público.

**RD-62:** Sin precio fiable se muestra el coste como no disponible; se conserva la precisión y se redondea al presentar.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Ruta disponible | Vehículo de combustible | Precio válido | Fuente identificada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-15-V | Sí (100 km) | Sí (6 l/100 km) | Sí (1.60 €/l) | Sí | 9.60 € |
| E-15-I1 | – | Sí | No (-1 €/l) | Manual | Rechazo; precio anterior |
| E-15-I2 | No | Sí | Sí | Sí | Sin estimación |
| E-15-I3 | Sí | No | Sí | Sí | No aplicable |
| E-15-I4 | Sí | Sí | No disponible | No | Coste no disponible |

Se seleccionan E-15-V como escenario válido y E-15-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-15-V — Escenario válido · Prueba PA-15-V

**Justificación:** el dato manual hace reproducible la comprobación aritmética sin sustituir un proveedor por un mock.

**Given:** hay una ruta persistida de 100 km y Compacto consume 6 l/100 km; se activa precio manual de gasolina 1.60 €/l.

**When:** se estima su coste de combustible.

**Then:** se obtiene 9.60 € y se indica que el precio es manual.

#### E-15-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-15-I

**Justificación:** evita un coste negativo por configuración errónea.

**Given:** Compacto consume 6 l/100 km y el precio manual vigente es 1.60 €/l.

**When:** se intenta fijar un precio de -1 €/l.

**Then:** se rechaza el precio y el vigente sigue siendo 1.60 €/l.

### HU-16. Estimar coste eléctrico

**Requisito:** R4

**Historia:** Como usuario de un vehículo eléctrico quiero conocer el coste energético de una ruta para prever el gasto.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-63:** El coste eléctrico se calcula como distancia/100 × consumo × precio, con km, kWh/100 km y €/kWh.

**RD-64:** La estimación requiere una ruta y un vehículo eléctrico.

**RD-65:** El intervalo propuesto para el precio manual es de 0.001 a 20 €/kWh, pendiente de validación; admitir tarifa gratuita es una decisión pendiente del cliente.

**RD-66:** Un precio recibido en €/MWh debe dividirse entre 1000 para expresarlo en €/kWh.

**RD-67:** Debe mostrarse el origen del precio y su unidad; el precio mayorista no equivale a la factura final.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Ruta disponible | Vehículo eléctrico | Precio válido | Unidad normalizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-16-V | Sí (100 km) | Sí (15 kWh/100 km) | Sí (0.20 €/kWh) | Sí | 3.00 € |
| E-16-I1 | – | – | No (0 €/kWh) | Sí | Rechazo; precio anterior |
| E-16-V2 | Sí (100 km) | Sí (15 kWh/100 km) | Sí (200 €/MWh) | Convertir a €/kWh | 3.00 € |
| E-16-I2 | No | Sí | Sí | Sí | Sin estimación |
| E-16-I3 | Sí | No | Sí | Sí | No aplicable |

Se seleccionan E-16-V como escenario válido y E-16-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-16-V — Escenario válido · Prueba PA-16-V

**Justificación:** separa electricidad y combustible para evitar confusiones de unidades.

**Given:** hay una ruta de 100 km y Eléctrico consume 15 kWh/100 km; precio manual 0.20 €/kWh.

**When:** se estima el coste eléctrico.

**Then:** se obtienen 3.00 € y se muestran unidad y origen manual del precio.

#### E-16-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-16-I

**Justificación:** verifica el mínimo positivo propuesto para la tarifa configurada.

**Given:** el precio eléctrico manual vigente es 0.20 €/kWh.

**When:** se intenta guardar 0 €/kWh.

**Then:** se rechaza el valor y permanece 0.20 €/kWh.

### HU-17. Estimar calorías

**Requisito:** R4

**Historia:** Como usuario quiero estimar las calorías de una ruta a pie o en bicicleta para valorar el esfuerzo.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-68:** Las calorías se estiman como MET $\times$ 3.5 $\times$ peso/200 $\times$ minutos.

**RD-69:** Los MET propuestos son 3.5 a pie y 6.8 en bicicleta, pendientes de validación.

**RD-70:** El peso propuesto debe estar entre 20 y 300 kg, pendiente de validación.

**RD-71:** La duración se expresa en minutos; se conserva la precisión y se redondea al presentar.

**RD-72:** El resultado se identifica como estimación, no como medición fisiológica individual.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Ruta disponible | Modo | Peso válido | Duración válida | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-17-V | Sí | A pie | Sí (70 kg) | Sí (30 min) | 128.625 kcal |
| E-17-I1 | – | – | No (0 kg) | – | Rechazo; peso anterior |
| E-17-V2 | Sí | Bicicleta | Sí (70 kg) | Sí (30 min) | 249.9 kcal |
| E-17-I2 | No | A pie | Sí | – | Sin estimación |
| E-17-I3 | Sí | Coche | Sí | Sí | No aplicable |

Se seleccionan E-17-V como escenario válido y E-17-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-17-V — Escenario válido · Prueba PA-17-V

**Justificación:** fija los parámetros de un cálculo reproducible.

**Given:** Ana pesa 70 kg y existe una ruta a pie de 30 minutos.

**When:** se calcula la estimación con MET igual a 3.5.

**Then:** se obtienen 128.625 kcal antes de redondear y se muestran como estimación.

#### E-17-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-17-I

**Justificación:** un peso nulo anula indebidamente el esfuerzo.

**Given:** Ana tiene peso configurado de 70 kg.

**When:** intenta cambiarlo a 0 kg.

**Then:** se rechaza el valor y permanece el peso de 70 kg.

### HU-18. Elegir el criterio de ruta

**Requisito:** R4

**Historia:** Como usuario quiero priorizar duración, distancia o coste para escoger una alternativa adecuada.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-73:** Los criterios admitidos son más rápida, más corta y más económica.

**RD-74:** El criterio se aplica a las alternativas realmente recibidas, sin afirmar una optimización global.

**RD-75:** Más económica requiere precios disponibles y selecciona un coste menor o igual al de las otras alternativas obtenidas.

**RD-76:** Los empates deben resolverse con un orden estable; con una sola alternativa se evalúa esa opción.

**RD-77:** Un criterio desconocido se rechaza antes de consultar rutas y sin cambiar preferencias.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Extremos válidos | Criterio admitido | Alternativas disponibles | Precio para coste | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-18-V | Sí | Más económica | Sí | Sí | Menor coste recibido |
| E-18-I1 | Sí | No (panorámica) | – | – | Rechazo sin consulta |
| E-18-I2 | Sí | Más económica | Sí | No | Coste no disponible |
| E-18-I3 | Sí | Sí | No | – | Sin alternativa |
| E-18-V2 | Sí | Más rápida | Una | No necesario | Única alternativa |

Se seleccionan E-18-V como escenario válido y E-18-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-18-V — Escenario válido · Prueba PA-18-V

**Justificación:** el oráculo compara el conjunto realmente obtenido, sin exigir una ruta fija.

**Given:** Ana tiene Centro y UJI y el proveedor real devuelve al menos una alternativa de coche con precio disponible.

**When:** solicita el criterio más económico.

**Then:** la opción seleccionada tiene coste menor o igual que cada alternativa obtenida, con fuente de precio visible.

#### E-18-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-18-I

**Justificación:** impide interpretar arbitrariamente un criterio no soportado.

**Given:** Ana tiene Centro y UJI.

**When:** solicita el criterio desconocido panorámica.

**Then:** se rechaza el criterio sin consultar rutas ni cambiar preferencias.

### HU-19. Guardar una ruta

**Requisito:** R4

**Historia:** Como usuario quiero guardar una ruta calculada para consultarla posteriormente.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-78:** Solo se puede guardar un resultado calculado asociado a la sesión del usuario.

**RD-79:** El nombre de una ruta no puede estar vacío.

**RD-80:** El guardado conserva nombre, geometría, métricas y datos del cálculo, incluida la fecha y la fuente del precio cuando exista.

**RD-81:** Una ruta guardada es una instantánea histórica; no se afirma persistencia de resultados que no se hayan guardado.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Sesión válida | Resultado calculado | Resultado propio | Nombre válido | Guardado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-19-V | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| E-19-I1 | Sí | No (X99 inventado) | – | Sí | No |
| E-19-I2 | Sí | Sí | No | Sí | No |
| E-19-I3 | Sí | Sí | Sí | No | No |
| E-19-I4 | No | Sí | Sí | Sí | No |

Se seleccionan E-19-V como escenario válido y E-19-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-19-V — Escenario válido · Prueba PA-19-V

**Justificación:** transforma un resultado temporal en contenido duradero.

**Given:** Ana dispone de un resultado calculado en su sesión entre Centro y UJI.

**When:** lo guarda con el nombre Camino a clase.

**Then:** se crea una ruta propia con nombre, geometría, métricas y datos de cálculo recuperables.

#### E-19-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-19-I

**Justificación:** evita almacenar resultados ajenos o manipulados.

**Given:** Ana no tiene un resultado calculado asociado a su sesión.

**When:** intenta guardar un identificador de resultado inventado X99.

**Then:** se rechaza el guardado y la colección no cambia.

### HU-20. Consultar rutas guardadas

**Requisito:** R4

**Historia:** Como usuario quiero consultar mis rutas guardadas para recuperar un trayecto sin volver a calcularlo.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-82:** La consulta de rutas guardadas requiere una sesión válida y solo muestra rutas propias.

**RD-83:** Consultar recupera la misma geometría y métricas históricas, sin recalcularlas.

**RD-45:** Una colección vacía es un resultado válido.

**RD-84:** La indisponibilidad del proveedor de rutas no debe impedir leer una instantánea almacenada localmente.

**RD-85:** El precio histórico debe identificarse como tal aunque esté desactualizado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Sesión válida | Ruta propia guardada | Almacenamiento disponible | Proveedor de rutas disponible | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-20-V | Sí | Sí | Sí | Sí | Instantánea histórica |
| E-20-I1 | No | Sí | Sí | – | Acceso denegado |
| E-20-I2 | Sí | No; es ajena | Sí | – | Ruta no disponible |
| E-20-V2 | Sí | Sí | Sí | No | Instantánea histórica |
| E-20-V3 | Sí | Colección vacía | Sí | – | Lista vacía |
| E-20-I3 | Sí | Sí | No | – | Fallo de almacenamiento |

Se seleccionan E-20-V como escenario válido y E-20-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-20-V — Escenario válido · Prueba PA-20-V

**Justificación:** diferencia recuperar de recalcular con datos nuevos.

**Given:** Ana tiene Camino a clase guardada con su geometría y sus métricas.

**When:** abre su colección y selecciona Camino a clase.

**Then:** recupera la misma geometría y las mismas métricas, identificadas como cálculo histórico.

#### E-20-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-20-I

**Justificación:** protege el historial de desplazamientos.

**Given:** no hay sesión válida.

**When:** se solicita el listado de rutas guardadas.

**Then:** se deniega el acceso sin revelar nombres ni trayectos.

### HU-21. Eliminar una ruta guardada

**Requisito:** R4

**Historia:** Como usuario quiero eliminar una ruta que no necesito para ordenar mi historial.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-86:** Solo se puede eliminar una ruta guardada propia y tras confirmar la operación.

**RD-87:** Eliminar una ruta no modifica los lugares ni vehículos utilizados para calcularla.

**RD-88:** Cancelar conserva la ruta; la lista debe actualizarse tras confirmar el borrado.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Sesión válida | Ruta existente | Ruta propia | Confirmación | Borrado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-21-V | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| E-21-I1 | Sí | Sí | No | Sí | No |
| E-21-I2 | Sí | No | – | Sí | No |
| E-21-I3 | Sí | Sí | Sí | No | No |
| E-21-I4 | No | Sí | Sí | Sí | No |

Se seleccionan E-21-V como escenario válido y E-21-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-21-V — Escenario válido · Prueba PA-21-V

**Justificación:** delimita el efecto de la eliminación al historial.

**Given:** Ana tiene Camino a clase y Paseo.

**When:** confirma eliminar Camino a clase.

**Then:** solo permanece Paseo y no se alteran sus lugares ni vehículos.

#### E-21-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-21-I

**Justificación:** impide borrar datos de otra cuenta.

**Given:** Camino al trabajo pertenece a Luis.

**When:** Ana intenta eliminar esa ruta.

**Then:** se rechaza la operación y la ruta de Luis permanece.

### HU-22. Gestionar favoritos

**Requisito:** R5

**Historia:** Como usuario quiero marcar y desmarcar favoritos para encontrar primero los elementos que uso con frecuencia.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-89:** Se pueden marcar y desmarcar favoritos en las colecciones de lugares, vehículos y rutas.

**RD-90:** Solo se pueden modificar las marcas de elementos propios.

**RD-91:** Los favoritos aparecen antes que los no favoritos y mantienen un orden secundario estable.

**RD-92:** Las marcas deben conservarse al recargar; todos o ninguno de los elementos pueden ser favoritos.

**RD-93:** La estrella debe tener etiqueta accesible y un estado perceptible sin depender del color.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Sesión válida | Elemento existente | Elemento propio | Acción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-22-V | Sí | Sí | Sí | Marcar en las tres colecciones | Favoritos primero; persisten |
| E-22-I1 | Sí | Sí | No | Cambiar marca | Rechazo; marca intacta |
| E-22-V2 | Sí | Sí | Sí | Desmarcar | Pierde prioridad de favorito |
| E-22-I2 | Sí | No | – | Cambiar marca | Sin modificación |
| E-22-I3 | No | Sí | Sí | Cambiar marca | Acceso denegado |

Se seleccionan E-22-V como escenario válido y E-22-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-22-V — Escenario válido · Prueba PA-22-V

**Justificación:** una prueba parametrizada cubre lugares, vehículos y rutas con el mismo contrato.

**Given:** Ana tiene dos elementos no favoritos en cada colección: Centro/UJI, Compacto/Eléctrico y Camino a clase/Paseo.

**When:** marca UJI, Eléctrico y Paseo como favoritos y vuelve a consultar las tres listas.

**Then:** cada elemento marcado aparece antes que el no marcado en su colección y la marca se conserva al recargar.

#### E-22-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-22-I

**Justificación:** comprueba autorización en las tres variantes del requisito.

**Given:** Estación, Furgoneta y Camino al trabajo pertenecen a Luis.

**When:** Ana intenta cambiar el favorito de cada uno.

**Then:** cada operación se rechaza y todas las marcas de Luis permanecen intactas.

### HU-23. Fijar transporte predeterminado

**Requisito:** R5

**Historia:** Como usuario quiero fijar un modo y, si procede, un vehículo por defecto para preparar rutas con menos pasos.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-55:** Los modos previstos son a pie, bicicleta y coche.

**RD-94:** El modo coche requiere un vehículo propio para establecerlo como predeterminado.

**RD-95:** Los modos a pie y bicicleta no requieren vehículo.

**RD-96:** Los valores predeterminados se aplican a una planificación nueva, permitiendo una selección puntual distinta.

**RD-97:** Eliminar el vehículo predeterminado limpia su referencia; el valor por defecto se distingue de restaurar el último trayecto.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Sesión válida | Modo admitido | Vehículo propio si procede | Guardado | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-23-V | Sí | Coche | Sí (Compacto) | Sí | Coche y Compacto por defecto |
| E-23-I1 | Sí | Coche | No (Furgoneta ajena) | No | Conserva Compacto |
| E-23-V2 | Sí | A pie | No necesario | Sí | A pie sin vehículo |
| E-23-I2 | Sí | No | – | No | Conserva preferencia |
| E-23-I3 | No | Coche | Sí | No | Acceso denegado |

Se seleccionan E-23-V como escenario válido y E-23-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-23-V — Escenario válido · Prueba PA-23-V

**Justificación:** reduce trabajo repetitivo sin bloquear la elección puntual.

**Given:** Compacto pertenece a Ana.

**When:** guarda coche y Compacto como valores predeterminados y abre una planificación nueva.

**Then:** se seleccionan coche y Compacto, permitiendo cambiarlos para esa consulta.

#### E-23-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-23-I

**Justificación:** impide referencias a vehículos ajenos.

**Given:** Furgoneta pertenece a Luis y Ana usa Compacto.

**When:** Ana intenta establecer Furgoneta como predeterminada.

**Then:** se rechaza la referencia y permanece Compacto.

### HU-24. Fijar criterio predeterminado

**Requisito:** R5

**Historia:** Como usuario quiero guardar un criterio de ruta por defecto para no repetir mi preferencia.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-73:** Los criterios admitidos son más rápida, más corta y más económica.

**RD-98:** El criterio guardado debe aparecer como valor inicial al abrir una planificación nueva.

**RD-99:** Una selección puntual no sobrescribe el criterio predeterminado.

**RD-06:** Una operación inválida no debe modificar el estado confirmado.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Servidor disponible | Sesión válida | Criterio admitido | Guardar preferencia | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-24-V | Sí | Sí | Más corta | Sí | Más corta por defecto |
| E-24-I1 | Sí | Sí | No (panorámica) | Sí | Conserva más corta |
| E-24-V2 | Sí | Sí | Más económica | Sí | Más económica por defecto |
| E-24-I2 | Sí | No | Sí | Sí | Acceso denegado |
| E-24-I3 | No | Sí | Sí | Sí | Sin guardado confirmado |

Se seleccionan E-24-V como escenario válido y E-24-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-24-V — Escenario válido · Prueba PA-24-V

**Justificación:** comprueba el efecto posterior de guardar, además de la notificación.

**Given:** Ana usa el criterio más rápido.

**When:** guarda más corta y abre una planificación nueva.

**Then:** aparece más corta como criterio inicial y la preferencia persiste.

#### E-24-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-24-I

**Justificación:** preserva un estado admitido ante valores desconocidos.

**Given:** Ana usa más corta.

**When:** intenta guardar panorámica como criterio.

**Then:** se rechaza el valor y se conserva más corta.

### HU-25. Recuperar estado tras un cierre

**Requisito:** R6

**Historia:** Como usuario quiero recuperar contenidos y aspecto al volver a abrir la aplicación para evitar reconfigurarla.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-100:** Tras un cierre normal deben recuperarse los contenidos confirmados con sus identificadores, favoritos, tema y selección del último trayecto.

**RD-101:** La comprobación de persistencia utiliza almacenamiento en disco y un nuevo proceso.

**RD-102:** Una sesión caducada requiere volver a iniciar sesión.

**RD-103:** Un fallo de almacenamiento debe mostrarse como error, sin sustituir los datos por una colección vacía.

**RD-104:** La recuperación de borradores y resultados no guardados está pendiente de aclarar con el profesorado y no se acredita con el prototipo.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Datos confirmados | Cierre normal | Almacenamiento disponible | Sesión válida al consultar | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-25-V | Sí | Sí | Sí | Sí; tras iniciar sesión | Estado recuperado |
| E-25-I1 | Sí | Sí | No | – | Error; no lista vacía ficticia |
| E-25-I2 | Sí | Sí | Sí | No; caducada | Solicitar acceso |
| E-25-V2 | Colecciones vacías guardadas | Sí | Sí | Sí | Estado vacío real |

Se seleccionan E-25-V como escenario válido y E-25-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-25-V — Escenario válido · Prueba PA-25-V

**Justificación:** usa una base de datos en disco y un nuevo proceso, no solo una recarga visual.

**Given:** Ana ha guardado Centro, Compacto, Camino a clase, tema oscuro y el último trayecto Centro-UJI.

**When:** cierra de forma normal, reinicia el servidor y vuelve a iniciar sesión.

**Then:** recupera los registros con sus identificadores, favoritos, tema y selección del último trayecto.

#### E-25-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-25-I

**Justificación:** una indisponibilidad no debe confundirse con pérdida de contenidos.

**Given:** Ana conserva esos datos y el almacenamiento no se puede abrir.

**When:** intenta iniciar la aplicación.

**Then:** se informa del fallo de almacenamiento y no se presenta una colección vacía como si fuera su estado real.

### HU-26. Recuperar estado tras interrupción

**Requisito:** R6

**Historia:** Como usuario quiero conservar los datos confirmados tras un cierre involuntario para no perder el trabajo guardado.

#### Reglas de dominio aplicables

**RD-105:** Tras una interrupción de proceso deben conservarse íntegros los datos cuya escritura ya se haya confirmado.

**RD-106:** Las escrituras son atómicas: una transacción interrumpida antes del COMMIT no debe producir un alta parcial.

**RD-107:** La recuperación se comprueba reabriendo la misma base de datos en disco desde otro proceso.

**RD-108:** La caída de proceso no acredita recuperación ante corte eléctrico o daño físico del disco.

**RD-109:** La prueba con transacción abierta antes del COMMIT está definida para una iteración posterior y no se declara ya superada.

#### Análisis de escenarios

| Escenario | Centro confirmado | Alta de UJI | Momento de interrupción | Base reabierta | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| E-26-V | Sí | No iniciada | Después del COMMIT de Centro | Sí | Centro íntegro, sin duplicados |
| E-26-I1 | Sí | Sin COMMIT | Antes del COMMIT de UJI | Sí | Centro sí; UJI no |
| E-26-V2 | Sí | Confirmada | Después del COMMIT de UJI | Sí | Centro y UJI íntegros |
| E-26-I2 | Sí | – | Caída de proceso | No disponible | Error; recuperación no comprobable |

Se seleccionan E-26-V como escenario válido y E-26-I1 como escenario inválido para las pruebas de aceptación.

#### E-26-V — Escenario válido · Prueba PA-26-V

**Justificación:** reproduce una interrupción de proceso posterior a una escritura confirmada.

**Given:** el servidor ha confirmado el alta de Centro en una base de datos en disco.

**When:** se termina abruptamente el proceso con SIGKILL y se abre otro sobre la misma base.

**Then:** Centro permanece íntegro y se puede consultar sin duplicados.

#### E-26-I1 — Escenario inválido · Prueba PA-26-I

**Justificación:** el guardado interrumpido no es una operación completada; comprueba atomicidad.

**Given:** Centro está confirmado y una transacción añade UJI pero aún no ha confirmado.

**When:** se termina el proceso antes del COMMIT y se reabre la base.

**Then:** Centro permanece y UJI no aparece como alta confirmada; no hay escritura parcial.

# 5. Del escenario a la pantalla

Los mockups proponen la interfaz de Vía a partir de las historias y escenarios del apartado 4. Se han elaborado en Figma y se organizan en diez pantallas, M01–M10, que cubren las 26 historias de usuario.

Abrir mockups editables en Figma

Las imágenes siguientes muestran la propuesta actual. Los mapas son esquemáticos y los valores de las estimaciones son datos de prueba. Los estados alternativos reunidos en una figura no tienen por qué aparecer simultáneamente en el producto. Los límites y decisiones pendientes de validar mantienen ese carácter.

### M01. Registro e inicio de sesión

**Historias relacionadas:** HU-01, HU-02.

Permite crear una cuenta o acceder con una cuenta existente.

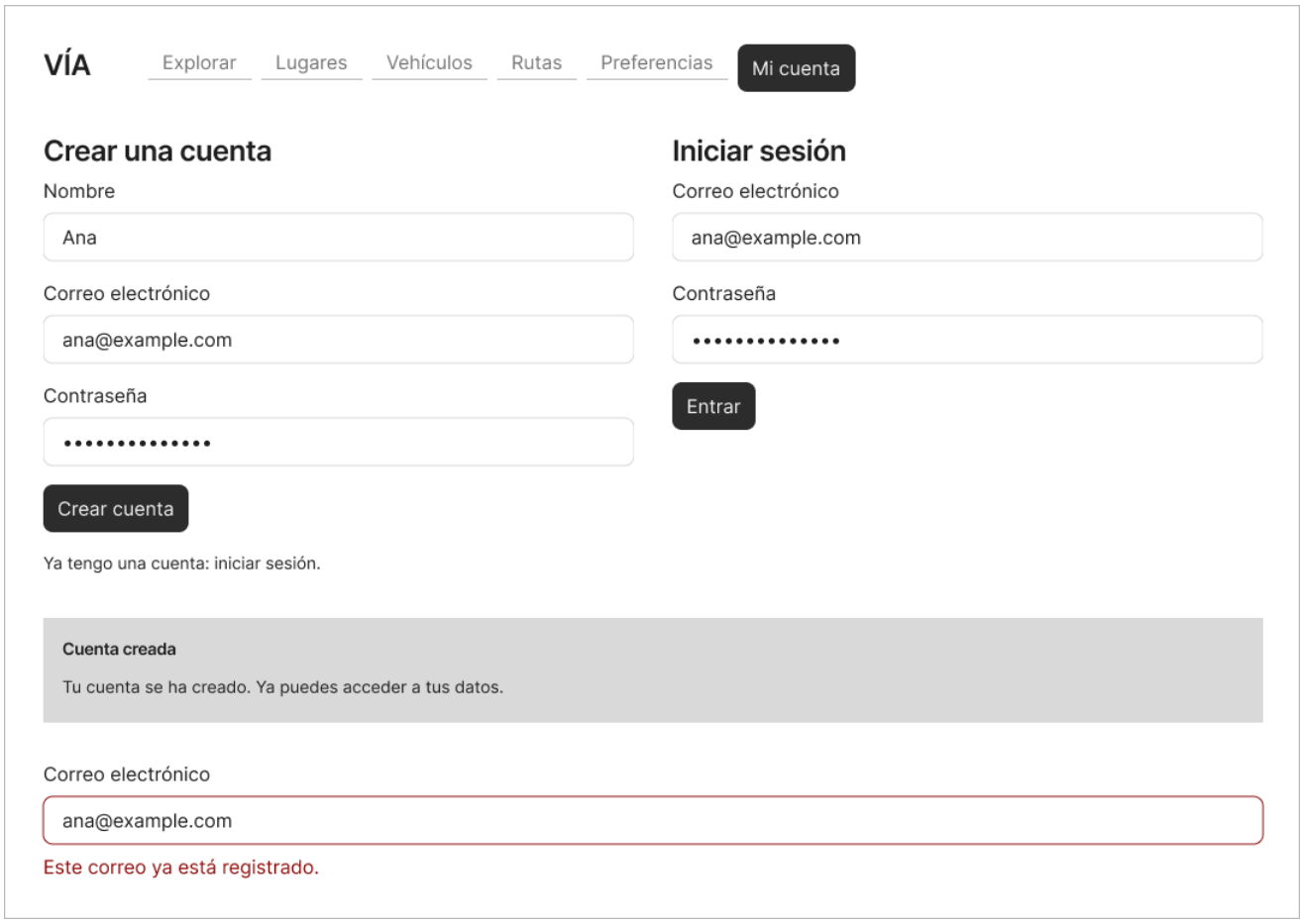



*Figura 5.1. Registro e inicio de sesión.*

**Escenario válido:** El registro crea una sola cuenta; el acceso recupera únicamente los datos de su titular.

**Escenario inválido:** Correo duplicado o credenciales incorrectas: se informa del error sin crear una cuenta o sesión adicional.

Abrir M01 en Figma

### M02. Mi cuenta y cierre de sesión

**Historias relacionadas:** HU-03, HU-04.

Reúne los datos de la cuenta, el cierre de sesión y la confirmación de su eliminación.

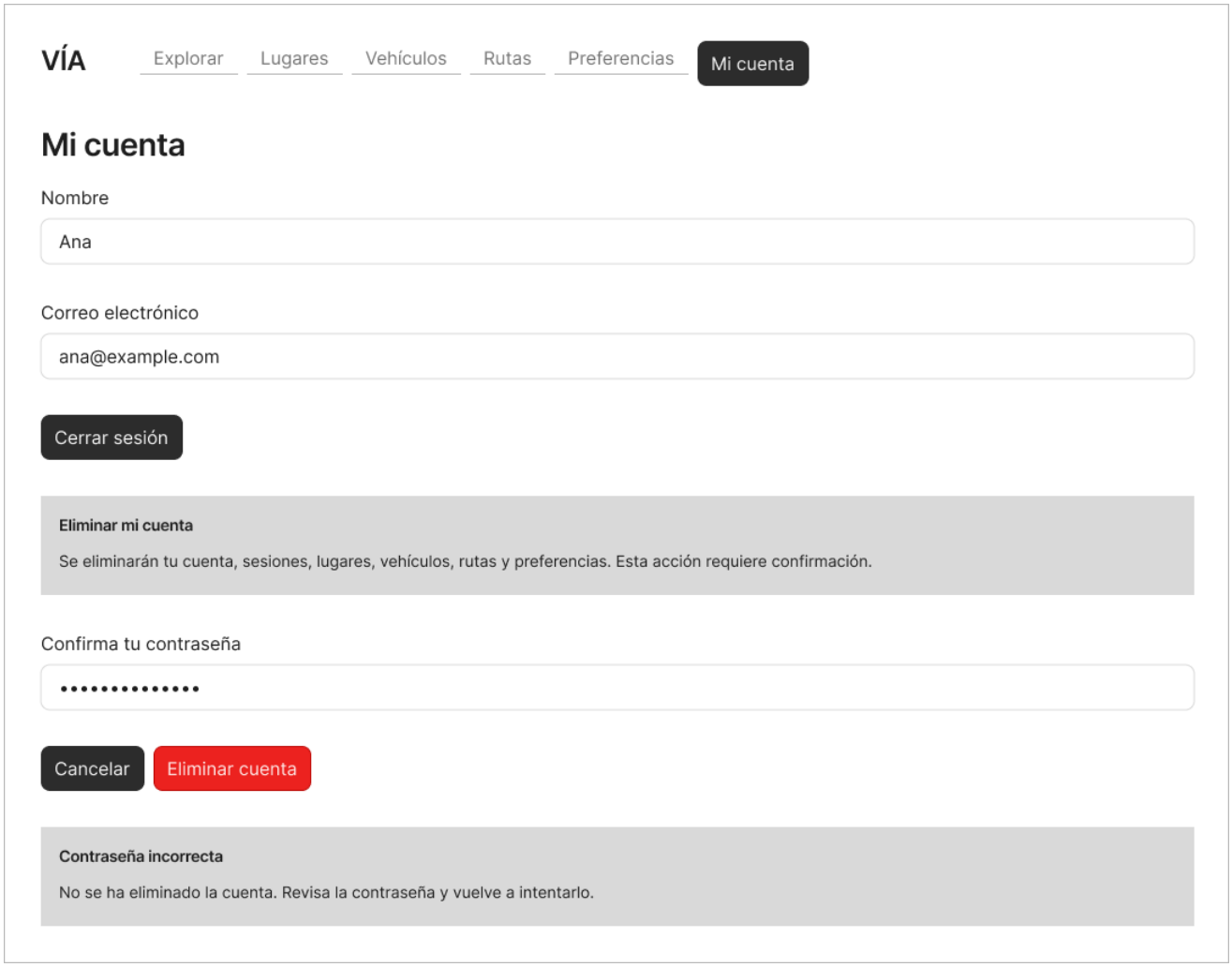



*Figura 5.2. Mi cuenta y cierre de sesión.*

**Escenario válido:** Cerrar sesión revoca el acceso; eliminar la cuenta con la contraseña correcta borra sus datos asociados.

**Escenario inválido:** Un token inexistente no permite acceder; una contraseña incorrecta impide eliminar la cuenta.

Abrir M02 en Figma

### M03. Añadir un lugar

**Historias relacionadas:** HU-05, HU-06, HU-09.

Ofrece alta por coordenadas, búsqueda de topónimo con confirmación y selección de un punto en el mapa.

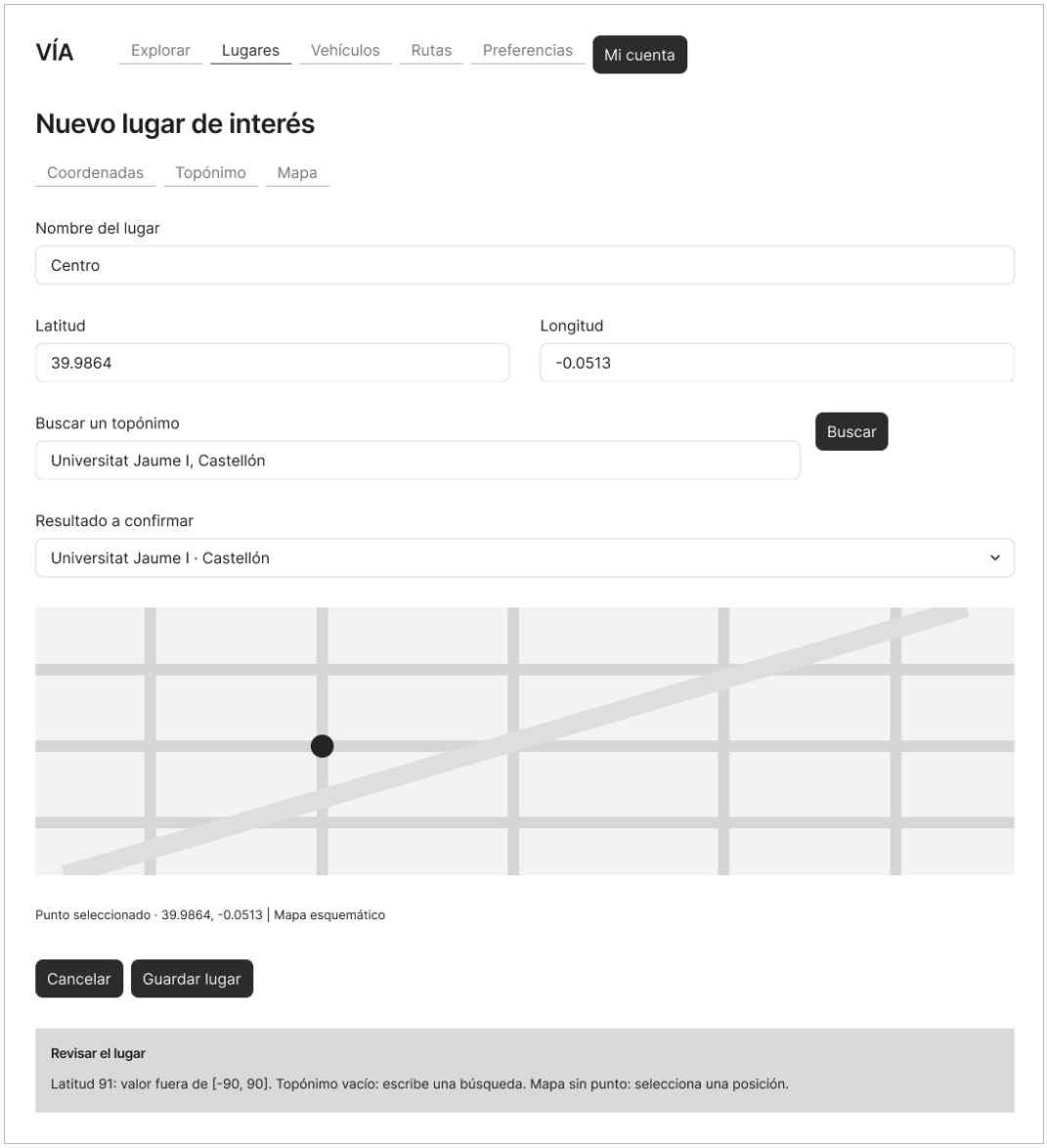



*Figura 5.3. Añadir un lugar.*

**Escenario válido:** Se guarda el lugar con las coordenadas introducidas, el candidato confirmado o el punto elegido.

**Escenario inválido:** Latitud 91, topónimo vacío o ausencia de punto seleccionado: no se crea ningún lugar.

Abrir M03 en Figma

### M04. Mis lugares

**Historias relacionadas:** HU-07, HU-08, HU-22.

Muestra los lugares propios, su selección para rutas, los favoritos y la confirmación de borrado.

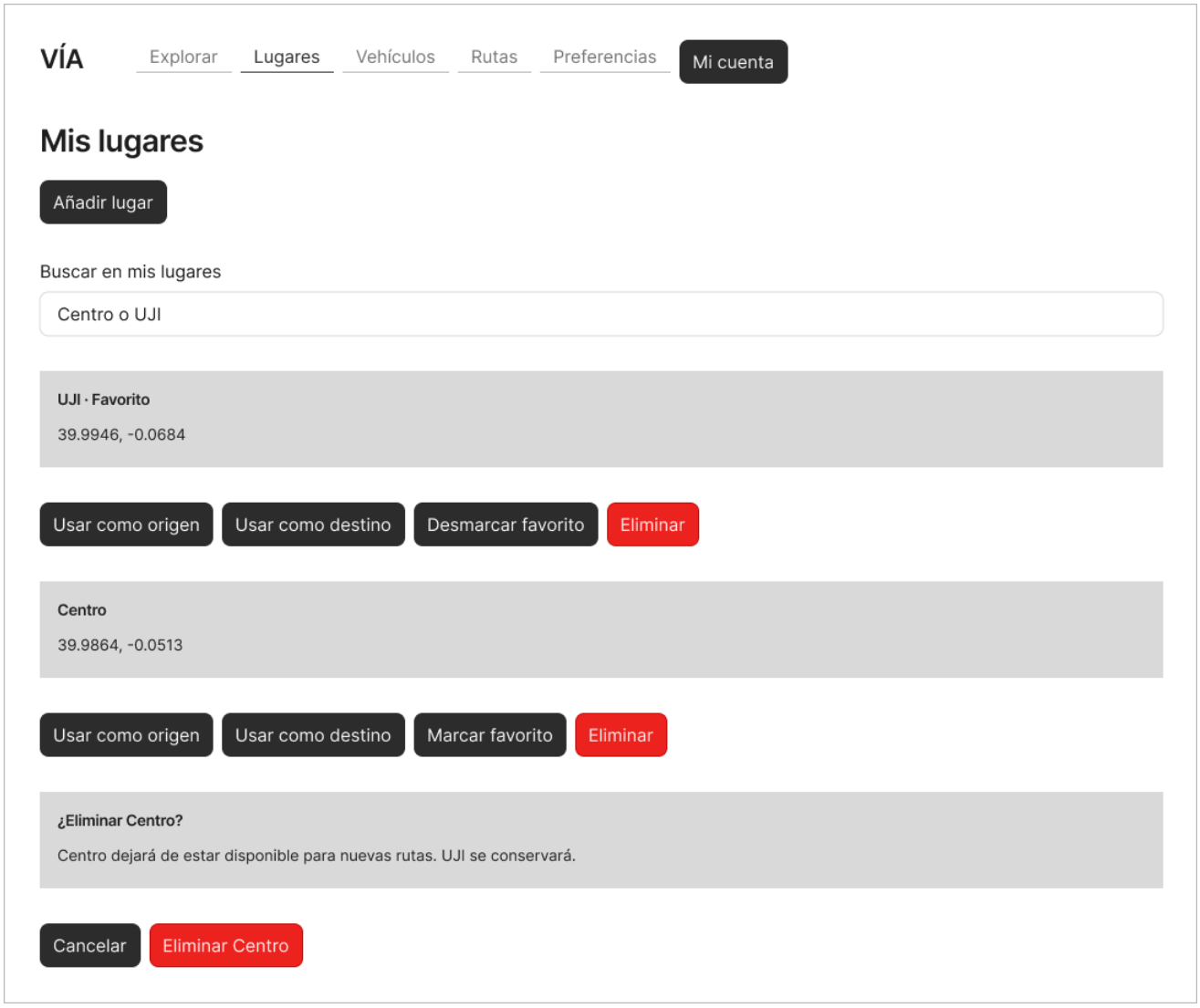



*Figura 5.4. Mis lugares.*

**Escenario válido:** Ana consulta Centro y UJI; borrar Centro conserva UJI. Los favoritos aparecen primero.

**Escenario inválido:** Sin sesión no se muestran lugares; los elementos ajenos no se pueden eliminar ni marcar como favoritos.

Abrir M04 en Figma

### M05. Mis vehículos

**Historias relacionadas:** HU-10, HU-11, HU-12, HU-13, HU-22.

Incluye consulta, alta, edición, favoritos y eliminación de vehículos, con las unidades del consumo.

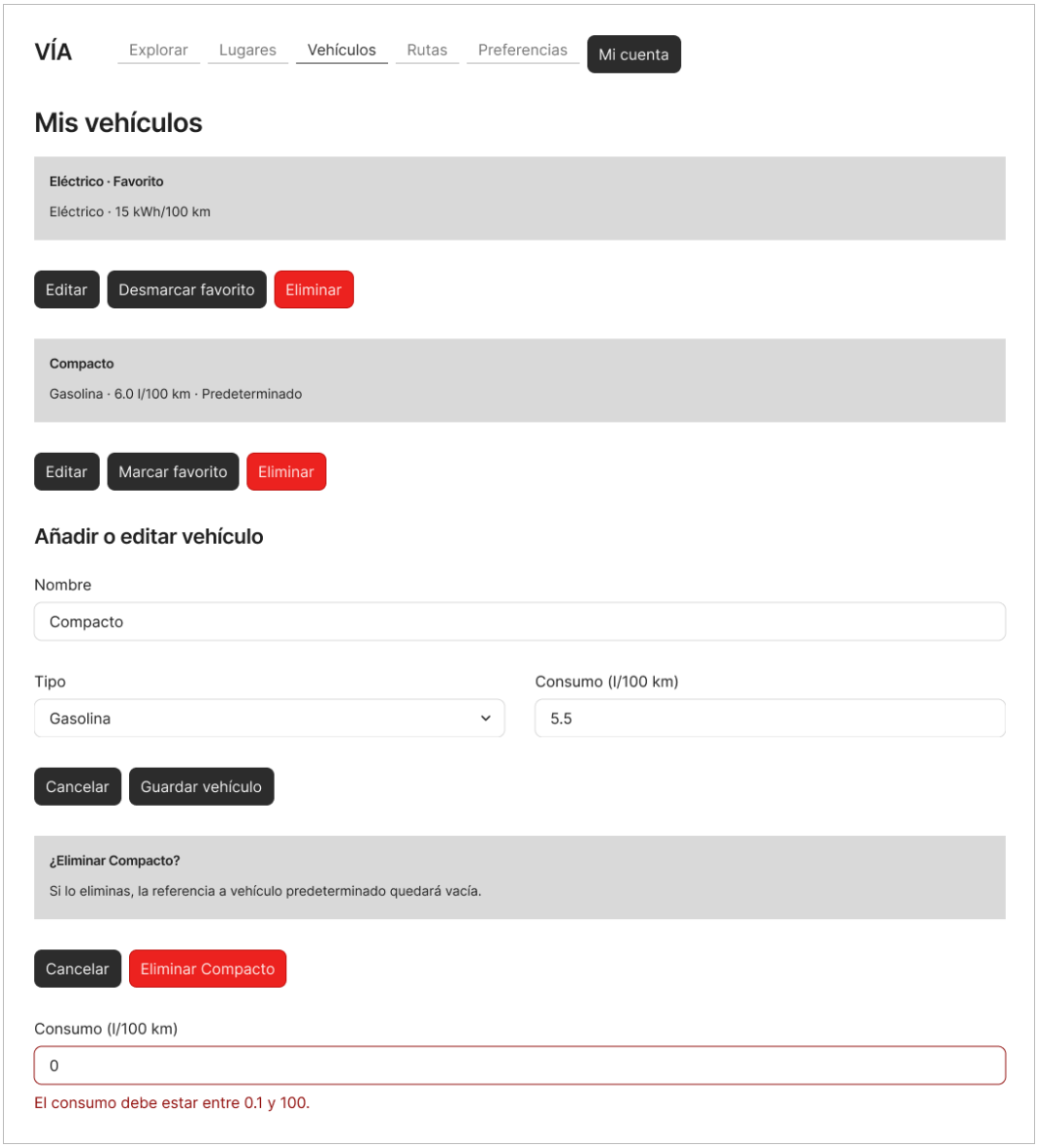



*Figura 5.5. Mis vehículos.*

**Escenario válido:** Se registra Compacto; editar su consumo conserva el identificador. Borrarlo limpia la referencia predeterminada.

**Escenario inválido:** Consumo inválido, sesión caducada o vehículo ajeno: la operación se rechaza y se conserva el estado anterior.

Abrir M05 en Figma

### M06. Planificar un trayecto

**Historias relacionadas:** HU-14, HU-18.

Permite elegir origen y destino guardados, modo, vehículo y criterio, y visualizar el trayecto.

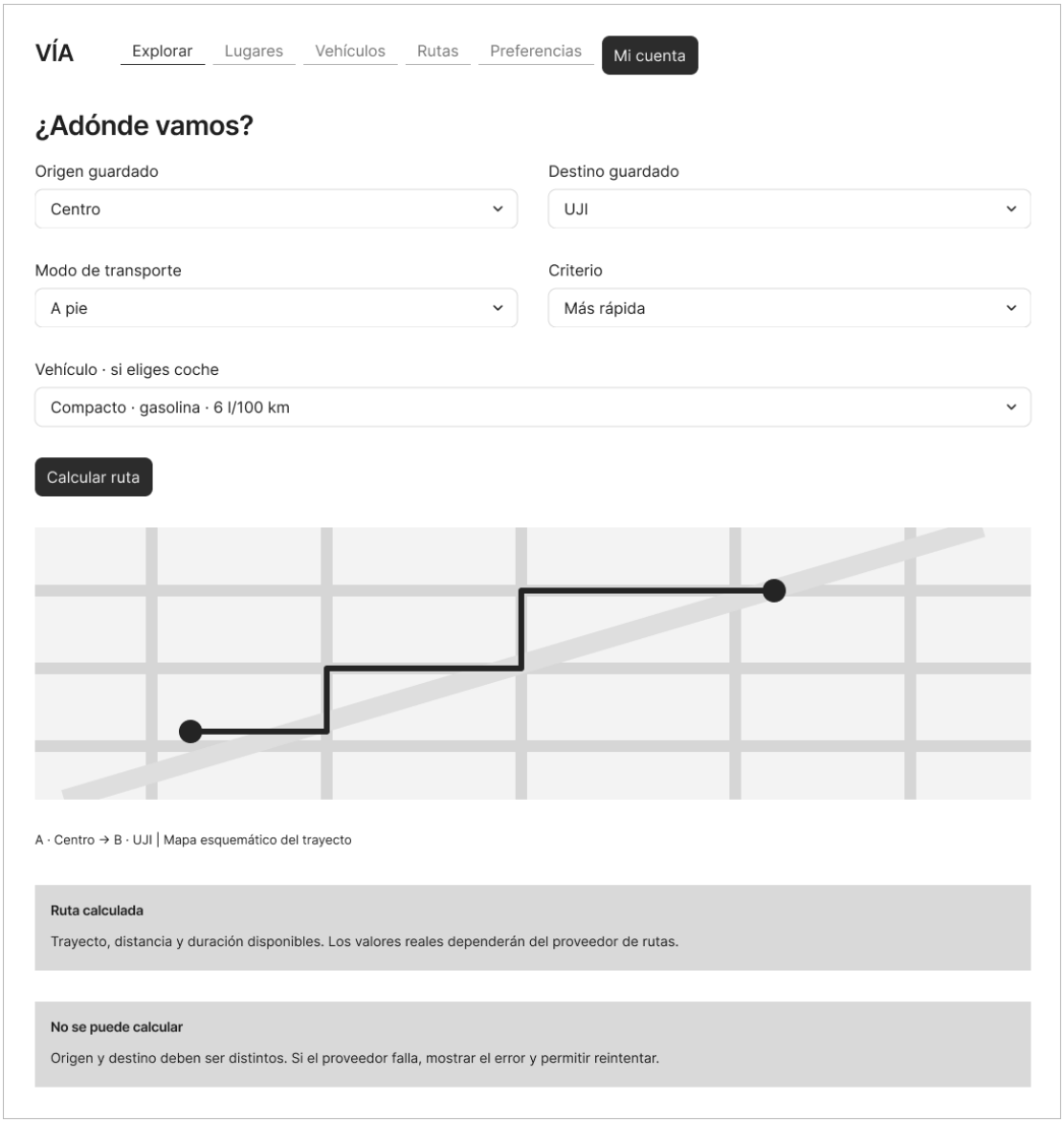



*Figura 5.6. Planificar un trayecto.*

**Escenario válido:** Centro → UJI devuelve geometría y métricas positivas; el criterio económico compara las alternativas recibidas.

**Escenario inválido:** Extremos coincidentes o criterio no admitido: se rechaza la solicitud. Los fallos del proveedor permiten reintentar.

Abrir M06 en Figma

### M07. Resultado y estimaciones

**Historias relacionadas:** HU-15, HU-16, HU-17, HU-19.

Reúne estados alternativos de coste de combustible, electricidad y calorías, y la acción de guardar una ruta.

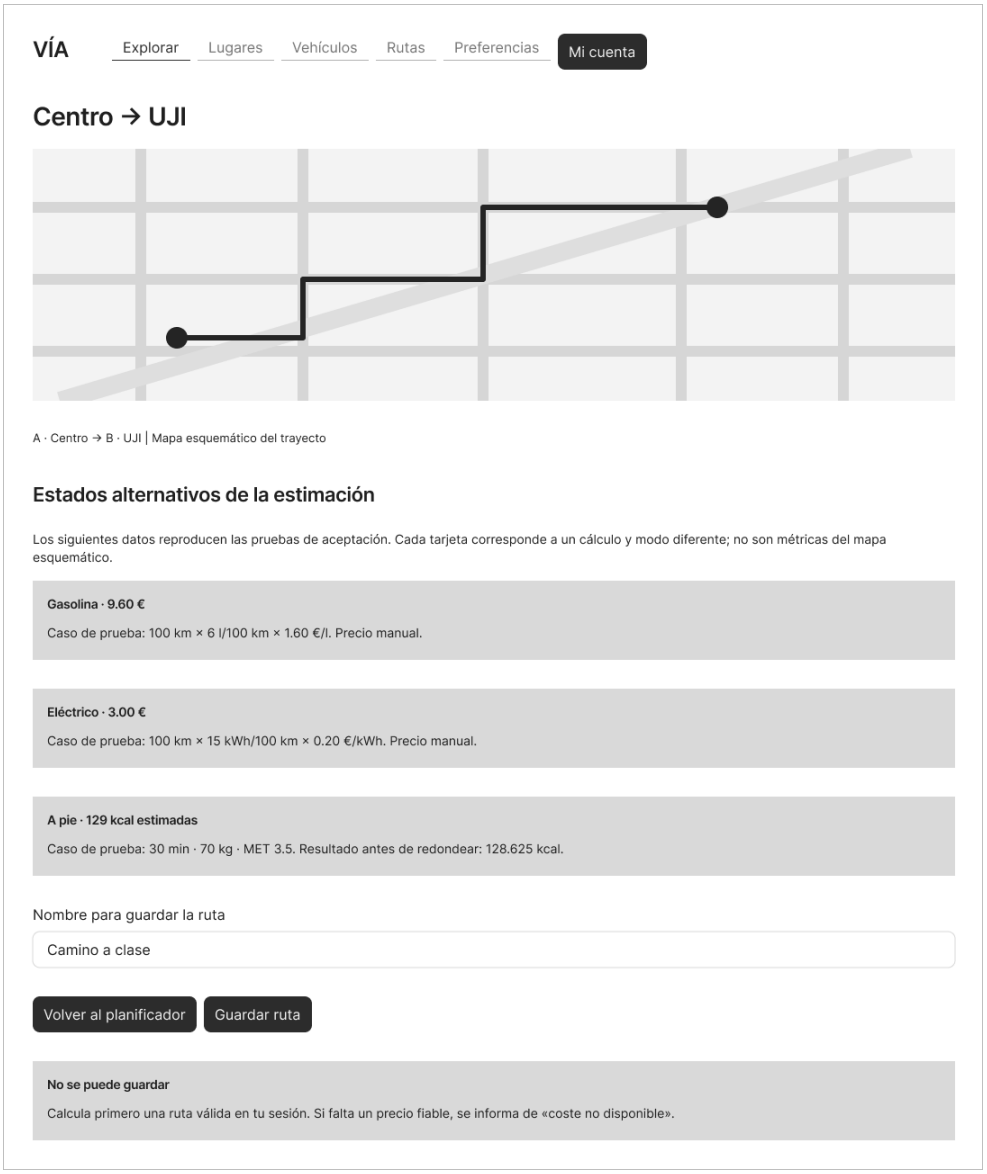



*Figura 5.7. Resultado y estimaciones.*

**Escenario válido:** Los ejemplos de aceptación producen 9.60 €, 3.00 € y 128.625 kcal antes de redondear; un resultado propio puede guardarse.

**Escenario inválido:** Precio o peso inválido conserva el valor anterior; un resultado inventado no se guarda. Cada estimación corresponde a un modo distinto.

Abrir M07 en Figma

### M08. Rutas guardadas

**Historias relacionadas:** HU-20, HU-21, HU-22.

Permite consultar instantáneas históricas, gestionar favoritos y confirmar la eliminación de una ruta.

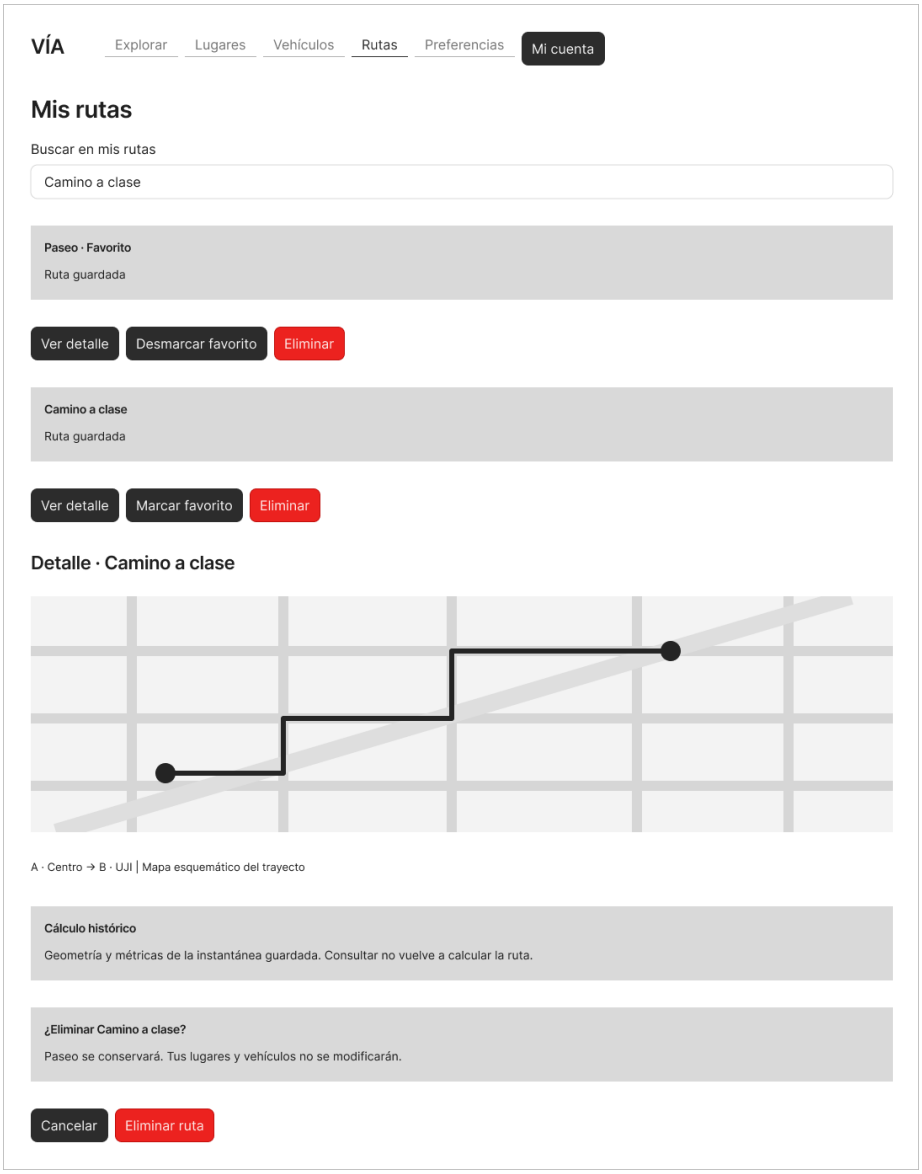



*Figura 5.8. Rutas guardadas.*

**Escenario válido:** Consultar conserva geometría y métricas históricas; borrar Camino a clase mantiene Paseo, lugares y vehículos.

**Escenario inválido:** Sin sesión no se revela el historial; una ruta ajena no se elimina ni se cambia de favorito.

Abrir M08 en Figma

### M09. Preferencias

**Historias relacionadas:** HU-23, HU-24; configuración de HU-15, HU-16 y HU-17.

Presenta modo, vehículo y criterio predeterminados, peso y precios manuales con sus unidades.

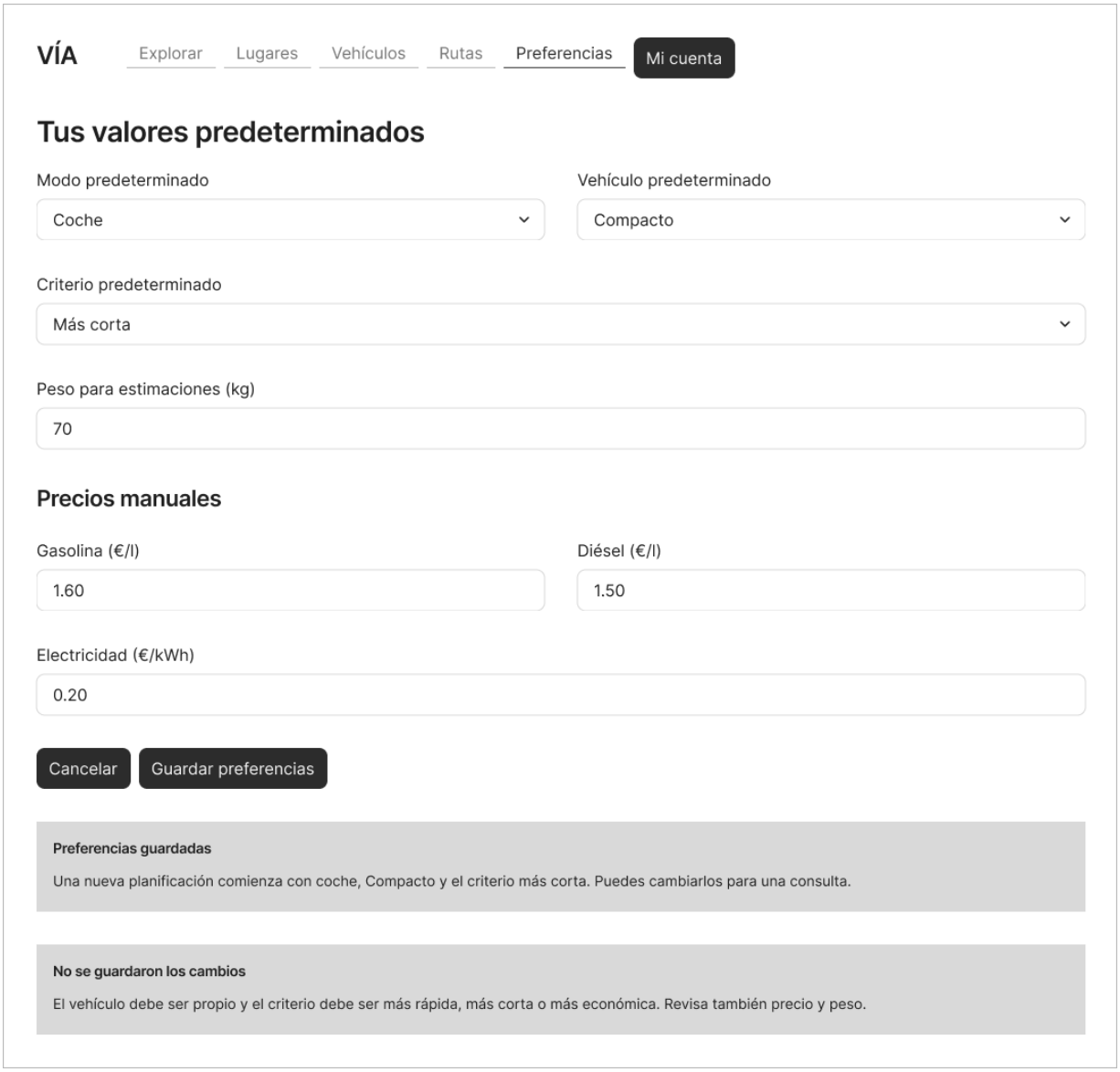



*Figura 5.9. Preferencias.*

**Escenario válido:** Una nueva planificación usa coche, Compacto y más corta, permitiendo cambios puntuales.

**Escenario inválido:** Un vehículo ajeno o un criterio desconocido se rechaza sin sustituir la preferencia guardada; se validan también precios y peso.

Abrir M09 en Figma

### M10. Volver a la aplicación

**Historias relacionadas:** HU-25, HU-26.

Representa recuperación tras cierre normal o interrupción, y el fallo al abrir el almacenamiento.

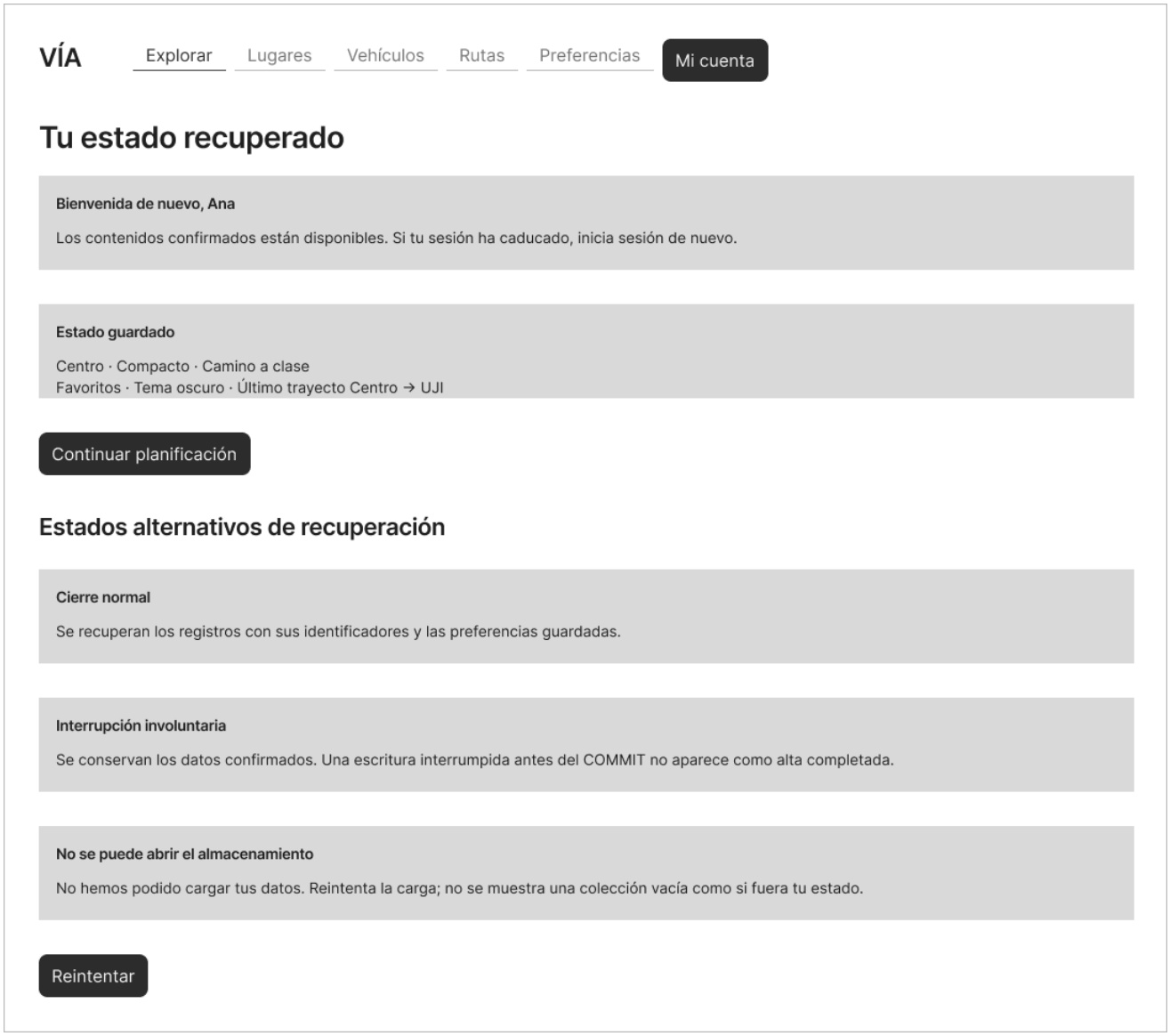



*Figura 5.10. Volver a la aplicación.*

**Escenario válido:** Se recuperan contenidos confirmados, identificadores, favoritos, tema y último trayecto.

**Escenario inválido:** Un fallo de carga no se presenta como colección vacía; una transacción sin COMMIT no debe aparecer como alta confirmada.

Abrir M10 en Figma

La relación con las historias permite revisar cada pantalla junto con sus pruebas de aceptación. Los mockups describen el comportamiento previsto de la interfaz; su representación no acredita que las funcionalidades o las pruebas ya estén implementadas o superadas.

# 6. Spike tecnológico

El spike integra React y TypeScript en la interfaz, Vite para la compilación, Node.js 24.16 o superior en el servidor, SQLite para el almacenamiento y Leaflet con OpenStreetMap para el mapa. El objetivo es comprobar que estas piezas pueden comunicarse y que los datos guardados se recuperan al volver a abrir la aplicación.

La interfaz se suscribe a un modelo de vista observable. Las peticiones HTTP llegan a MobilityService, que coordina los casos de uso. RepositoryPort separa el almacenamiento y RoutingPort, GeocodingPort y PricePort aíslan los servicios externos. Esta separación permite cambiar un proveedor por un doble de prueba sin modificar las pantallas.

| Servicio | Uso en el spike |
|---|---|
| **OpenRouteService** | Geocodificación y rutas en coche, bicicleta y a pie. Clave solo en el servidor. |
| **OpenStreetMap** | Mapa y selección visual con Leaflet. Se mantiene la atribución. |
| **MITECO** | Precios de gasolina y diésel como media de las estaciones con datos. |
| **REE** | Precio eléctrico de referencia. Conversión de €/MWh a €/kWh. |

## Cálculos y decisiones

El coste se calcula multiplicando distancia en km / 100 por el consumo medio y por el precio de la energía. El consumo se expresa en l/100 km o kWh/100 km, y el precio en €/l o €/kWh. Para caminar o ir en bicicleta se estiman kcal con MET $\times$ 3,5 $\times$ peso en kg / 200 $\times$ duración en minutos. Se usan MET de 3,5 y 6,8, respectivamente.

El criterio económico compara las alternativas recibidas del proveedor. Los criterios de rapidez y distancia pueden devolver la misma opción. Si falta un precio, se muestra el coste como no disponible. Las rutas guardadas conservan el trazado, las métricas y la fuente del cálculo original. En el spike se recuperan los datos confirmados, los favoritos, las preferencias y la selección del último trayecto.

## Ejecución y resultados

Desde 02_Spike se ejecutan npm ci, npm run build y npm run spike. La aplicación se abre en http://localhost:4173. OpenRouteService requiere configurar ORS_API_KEY en .env; el resto de proveedores no necesita clave. Los adaptadores mantienen las peticiones externas en el servidor y normalizan sus respuestas antes de utilizarlas en la aplicación.

La comprobación local supera 34 pruebas de validación, adaptadores, aislamiento de cuentas y persistencia, además de cuatro recorridos de navegador en Chrome de escritorio y móvil emulado. Estos recorridos comprueban altas, edición, favoritos, cálculo, guardado, recarga, preferencias, cancelación del borrado y tratamiento de errores. Utilizan SQLite en memoria y proveedores de prueba.

Las pruebas de persistencia incluyen la reapertura de SQLite y la recuperación de una escritura confirmada tras terminar el proceso con SIGKILL. Este ensayo verifica la caída del proceso, sin simular daños físicos en el almacenamiento. El catálogo contiene 52 especificaciones de aceptación; las comprobaciones automatizadas del spike verifican su viabilidad técnica, no la implementación completa de las historias.

# 7. Experiencia con Codex

Codex se utilizó en distintas fases del trabajo. Primero sirvió para interpretar las instrucciones y distinguir lo que correspondía a la primera entrega de lo que se desarrollará después. La orientación inicial daba demasiado peso a una aplicación completa. La indicación «una pantalla por cada funcionalidad» llevó a acotar el spike y a centrarse en comprobar las conexiones entre sus componentes.

Después se trabajó sobre las historias de usuario y sus escenarios. Se mantuvo la separación entre usuarios, lugares, vehículos, rutas, preferencias y persistencia. Los costes de combustible y electricidad se trataron por separado para revisar sus unidades. En los escenarios de rutas se sustituyeron las expectativas de distancia fija por comprobaciones sobre el resultado recibido, porque una API real puede cambiar el trayecto que devuelve.

Para el código y las interfaces se conservaron el stack y los adaptadores existentes. Se descartaron el copiloto y las simulaciones porque no eran necesarios para la iteración 0. Las propuestas se comprobaron con pruebas y con el navegador: se corrigieron las etiquetas de los desplegables y un error de Leaflet al cambiar de pantalla durante una animación.

La herramienta ayudó a redactar borradores, organizar los escenarios y localizar errores. Su principal inconveniente fue ampliar el alcance más de lo necesario. Además, los datos simulados permiten comprobar cálculos y errores, pero no demuestran que un servicio público esté disponible. Se mantuvo una interfaz sencilla y se distinguieron ambos tipos de prueba. Para las siguientes iteraciones conviene definir primero las pruebas y contrastar las propuestas con el enunciado y con el código.

## Referencias


[1] Proyecto conjunto EI1039-EI1048. Descripción, requisitos y herramientas. Curso 2026-2027, versión 1.0.

[2] Proyecto conjunto EI1039-EI1048. Metodología y criterios de evaluación. Curso 2026-2027.

[3] Entrega 1. Análisis de historias de usuario, diseño de mockups y spike. Material docente, 17 diapositivas.

[4] Presentación del proyecto conjunto EI1039-EI1048. Material docente, 31 diapositivas.

[5] GAIDeT Declaration Generator. https://panbibliotekar.github.io/gaidet-declaration/ (consulta: 15/10/2026).


## Declaración GAIDeT

**Responsables de la delegación:** Ruben Andres Szasz Szasz, Kilian Escudero Vizcaino e Ismael Ferrando Paulo.

**Herramienta y modelo:** Codex de OpenAI, basado en GPT-6.

| Categoría GAIDeT [5] | Tareas delegadas y aplicación en la entrega |
|---|---|
| **Desarrollo de software y automatización** | Generación y optimización de código; automatización de procesos. Se aplicó al spike, las interfaces, las pruebas y la compilación del informe. |
| **Redacción y edición** | Generación de texto, revisión y edición, y cambio de formato. Se aplicó a los borradores de historias, escenarios y memoria, y a su preparación en LaTeX. |
| **Supervisión** | Evaluación de calidad e identificación de limitaciones. Se aplicó a la coherencia de los escenarios, la detección de errores y la revisión del alcance y de las comprobaciones. |

La IA no asume la autoría ni la responsabilidad del trabajo. La responsabilidad final del contenido corresponde a los tres integrantes indicados.